

《面向对象程序设计》 实验指导书

适用专业:数据科学与大数据技术

2024 年 8 月修订

一、课程的性质与任务

本实验课配合面向对象程序设计课程理论教学，通过编程实验使学生从实践中进一步学习、掌握和运用面向对象程序设计的基本思想和理论，加深学生对封装、继承以及多态等面向对象程序设计特性的理解；同时培养学生利用面向对象思想解决实际编程问题的能力，能够建立简单的程序模型，并提高学生实际的动手能力。

二、课程教学目标

课程目标 1：使学生掌握面向对象的基本概念和使用面向对象技术进行程序设计的基本思想，掌握面向对象方法中封装性、继承性和多态性的意义和实现方法，可以利用面向对象程序设计的思想针对实际工程问题建立模型。

课程目标 2：使学生掌握用 C++ 语言进行面向对象程序设计的方法，可以结合实际应用开发平台，使用 C++ 语言针对实际工程问题给出完整的解决方案。

三、各教学环节学时分配

序号	实验内容	学时分配
1	实验一 C++程序设计基础练习	2
2	实验二 类与对象	6
3	实验三 继承性	2
4	实验四 多态性	4
5	实验五 模板	1
6	实验六 异常处理	1
	合计	16

四、课程实验报告要求

实验报告要求对综合设计题目（验证实验不写实验报告）的实验情况进行描述，包括实验设计、核心代码、实验结果截屏及实验成果分析。

每人提交一份完整的实验报告，文档格式、内容参考附录。

五、考核评价方法及要求

五个实验各占成绩 20%，每个实验的验证性实验部分与综合设计实验各占成绩的 50%（即各占 10 分）。验证性实验参考 PTA 程序自动检测成绩，综合设计实验部分成绩评价依据如下表：

考核环节	建议 分值 权重	考核/评价细则
成果考核	60%	根据平时课程实验表现、实验成果、实验展示等综合评定： (1) 遵守实验室规定； (2) 按时完成实验； (3) 实验完成情况与题目要求相一致，测试通过； (4) 通过演示代码，说明实现功能，回答老师针对具体细节的问题。
实验报告	40%	根据实验报告文档的完整性、正确性、规范性等综合评定： (1) 实验报告结构完整； (2) 实验设计合理； (3) 源代码符合一般编程规范； (4) 能客观分析实验成果的优点与不足； (5) 书写符合技术文档要求。

各实验成果考核比例如下表：

序号	实验内容	实验成果考核比例
1	实验一 C++程序设计基础练习	20%
2	实验二 类与对象	20%
3	实验三 继承性	20%
4	实验四 多态性	20%
5	实验五 模板	10%
6	实验六 异常处理	10%
	合计	100%

六、实验内容与要求

实验一：C++程序设计基础练习

实验目的：

1、能熟练编写简单的 C++ 程序，掌握 C++ 程序的基本格式与规范，理解 C++ 程序结构的特点。

2、掌握 C++ 程序基本的输入输出操作、函数定义与调用方法、作用域运算符、引用等 C++ 非面向对象扩充特性，能够运用这些特性解决实际问题。

验证性实验题目：

见 PTA 实验一。

综合性设计题目：

应用面向对象程序设计方法设计并编写一个 C++ 风格学生成长档案应用程序，用来记录和查询学生学习成绩、能力发展、休闲娱乐等各方面的成长情况。

本实验要求对学生个人成长档案应用程序的功能做出初步的分析和设计。

实验二：类与对象

实验目的：

1、掌握类与对象的定义，数据成员与成员函数的访问方式、构造函数和析构函数的定义方法、静态数据成员和静态成员函数的使用、友元与友元函数的作用与使用等方法，理解类与对象的使用方法。

2、掌握 C++ 面向对象应用程序的一般结构特点，深入理解类的封装特性。

3、能够针对实际问题提取和设计类，并运用类与对象的概念和方法解决实际问题。

验证性实验题目：

见 PTA 实验二。

综合性设计题目：

应用面向对象程序设计方法设计并编写一个 C++ 风格学生成长档案应用程序，用来记录和查询学生学习成绩、能力发展、休闲娱乐等各方面的成长情况。

本实验要求结合实验一中的功能分析，设计学生类，其中包含学习成绩单、能力卡片、休闲相册等类，构造相应对象，实现信息的记录和查询，合理运用静态数据成员和静态成员函数统计各类荣誉。

实验三：继承性与多态性

实验目的：

- 1、能够定义和使用类的继承，掌握公有派生和私有派生的访问特性、派生类构造函数和析构函数的执行顺序、虚基类的概念等运用方法。
- 2、深入理解面向对象的继承性，能够针对实际问题提取类继承关系，并合理运用继承性的概念和方法解决实际问题。

验证性实验题目：

见 PTA 实验三。

综合性设计题目：

应用面向对象程序设计方法设计并编写一个 C++ 风格学生成长档案应用程序，用来记录和查询学生学习成绩、能力发展、休闲娱乐等各方面的成长情况。

本实验要求基于实验二中的类设计，进行类的继承性设计，如将学习成绩单分为中小学成绩单、大学成绩单等子类，并合理实现信息记录与查询结果显示。

实验四：多态性

实验目的：

- 1、能够定义和使用类的多态性，掌握静态多态性和动态多态性的使用方法。
- 2、深入理解面向对象的多态性，能够针对实际问题合理运用多态性的概念和方法解决实际问题。

验证性实验题目：

见 PTA 实验四。

综合性设计题目：

应用面向对象程序设计方法设计并编写一个 C++ 风格学生成长档案应用程序，用来记录和查询学生学习成绩、能力发展、休闲娱乐等各方面的成长情况。

本实验要求基于实验二和实验三中的类设计，进行类的多态性设计，如通过重载运算符“<<”和“>>”方便类对象信息的输入输出等。

实验五：模板

实验目的：

- 1、掌握函数模板与类模板的声明和使用方法。
- 2、能够针对实际问题合理运用模板解决实际问题。

验证性实验题目：

见 PTA 实验五。

综合性设计题目：

应用面向对象程序设计方法设计并编写一个 C++ 风格学生成长档案应用程序，用来记录和查询学生学习成绩、能力发展、休闲娱乐等各方面的成长情况。

本实验要求运用函数模板或类模板优化程序设计，如学习成绩分析函数可以针对整型或浮点型的成绩进行统计分析，成长档案中可以记录图片或视频资料等。

实验六：异常处理

实验目的：

- 1、掌握简单的异常处理方法。
- 2、能够针对实际问题合理运用异常处理方法解决实际问题。

验证性实验题目：

见 PTA 实验六。

综合性设计题目：

应用面向对象程序设计方法设计并编写一个 C++ 风格学生成长档案应用程序，用来记录和查询学生学习成绩、能力发展、休闲娱乐等各方面的成长情况。

本实验要求运用 C++ 异常处理方法，进行记录信息的检查，并对异常情况进行提示，如可以对照出生年月检查入学时间。

附录：面向对象程序设计实验报告封面及内容格式参考

《面向对象程序设计》 实验报告 ——学生成长档案应用程序

班级：

学号：

姓名：

完成时间：2024 年 12 月

目录

实验一：功能分析与设计	起始页码
实验二：类与对象设计	起始页码
实验三：继承性与多态性设计	起始页码
实验四：模板设计	起始页码
实验五：异常处理设计	起始页码
附录一：核心代码	起始页码
附录二：实验结果截屏及实验成果分析	起始页码

1. 实验一：功能分析与设计

用文字或用例图简要描述功能分析与设计结果。

2. 实验二：类与对象设计

用类图描述设计结果，并用文字适当说明。

3. 实验三：继承性与多态性设计

用类图描述设计结果，并用文字适当说明。

4. 实验四：模板设计

用文字和伪代码适当说明。

5. 实验五：异常处理设计

用程序流程图和文字适当说明。

附录一：核心代码

描述程序实现采用的应用程序结构（project 及其中的文件结构）。给出符合一般程序编写规范（标识符命名有一定的规范性，有必要的注释等）的程序核心代码，其中的图、表各自统一编号、命名，结合实验结果截图说明程序实现与功能分析与设计的符合情况，分析成果的优点与不足之处。

附录二：实验结果截屏与实验成果分析

给出实验结果界面截图（图、表各自统一编号、命名），结合实验结果截图程序实现与功能分析与设计的符合情况，分析成果的优点与不足之处。